景气视角下的行业轮动策略

——重构行业轮动框架之五：汇总篇

报告摘要：

- **重构量化行业轮动框架：从行业景气视角出发**

一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观环境、行业景气度以及行业微观变化等因素的分析。本系列研究前四篇报告已从宏观角度挖掘行业事件库，并对各行业的景气度进行梳理和分析，本篇作为系列最后一篇将对所有申万一级行业进行汇总分析，并构建基于全行业景气度变化的轮动策略。

- **模型构建：立足基本面景气，挖掘领先指标**

报告首先对各行业解释度较高的“基本面同步景气指标”进行分析筛选，并挖掘同步景气指标的“领先驱动指标”，在此基础上运用回归模型构建各行业的“综合景气预测模型”，通过观察各行业综合景气度的环比变化对各行业指数进行前瞻预测与轮动分析。

- **策略构建：分板块与全行业综合排序打分**

围绕上述“综合景气度模型”构建了各行业的轮动策略，分别在板块内部和全行业进行综合打分排序，得分为 1-10 内平均分布，两种打分方法按照 7：3 进行加权，将景气度环比涨幅最高的 N 个行业（N=5）进行超配。在 2007 年 1 月至 2019 年 9 月样本区间进行回测。全样本看策略取得优异的结果：超额全行业等权指数平均年化收益率为 9.02%，回撤相比于分板块轮动变化显著，回测区间内全部年份均保持非负超额收益率。

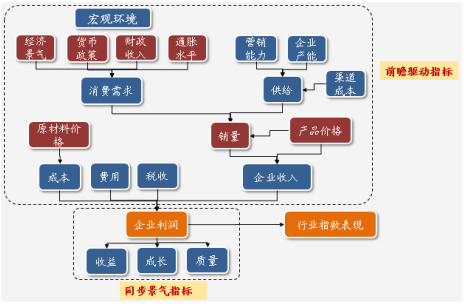
- 最新风格推荐

根据模型最新一期识别结果，10 月推荐超配行业为：钢铁、农林牧渔、采掘、传媒、建筑材料。

- **核心风险提示**

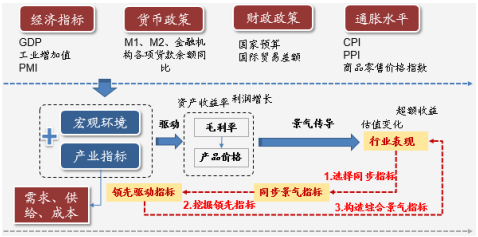
本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，结论在极端市场环境变化中有失效的风险。

图：行业景气影响因素及传导路径



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：行业综合景气模型研究框架



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师： 史庆盛
SAC 执证号：S0260513070004
020-66335133
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师： 罗军
SAC 执证号：S0260511010004
020-66335128
luojun@gf.com.cn

分析师： 安宁宁
SAC 执证号：S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

请注意，史庆盛,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

景气视角下的行业轮动策略——重构行业轮动框架之四：金融及服务篇 2019-09-24

目录索引

一、行业轮动框架简介 4
1.1 量化行业配置框架介绍 4
1.2 基于景气视角的行业配置方法探讨 5
二、行业景气度构建 6
2.1 基本面同步景气指标库构建 7
2.2 前瞻驱动指标库梳理 7
2.3 构建原理 9
三、行业景气测算及案例展示 10
3.1 行业景气指标筛选 10
3.2 行业综合景气预测 17
四、基于景气度的行业轮动策略 21
4.1 策略设置 21
4.2 实证结果 21
五、总结 24
5.1 策略回顾与总结 24
5.2 最新结果 25
风险提示 25

图表目录

图 1：重构量化行业轮动框架 4
图 2：行业个股分布一览（行业占全全 A 股比例） 5
图 3：行业景气度研究框架及流程 6
图 4：上游行业景气度影响因素及传导路径 6
图 5：基于领先指标构造行业综合景气模型 10
图 6：采掘行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标） 12
图 7：采掘行业指数与领先景气指标（右轴为行业指标） 12
图 8：化工行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标） 14
图 9：化工指数与行业领先景气指标（右轴为行业指标，单位：倍） 14
图 10：有色金属行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标） 16
图 11：有色金属行业指数与领先景气指标（右轴为行业指标，单位：%） 16
图 12：采掘行业指数与综合景气度走势对比 17
图 13：化工行业指数与综合景气度走势对比 18
图 14：有色金属行业指数与综合景气度走势对比 19
图 15：上游行业最新景气度环比增长 20
图 16：行业景气轮动策略超额收益 21
图 17：轮动策略分年度超额收益 22
图 18：全行业最新预测综合打分情况 24
图 19：全行业最新预测综合打分情况 25

表 1：行业基本面同步景气指标 7
表 2：宏观因子汇总 8
表 3：上游行业领先指标主要分类（部分） 9
表 4：采掘行业同步及领先指标 11
表 5：化工行业同步及领先指标 13
表 6：有色金属行业同步及领先指标 15
表 7：采掘行业领先指标筛选 17
表 8：化工行业领先指标筛选 18
表 9：有色金属行业领先指标筛选 19
表 10：景气行业轮动策略表现 22
表 11：策略最新一期行业综合打分排序 23

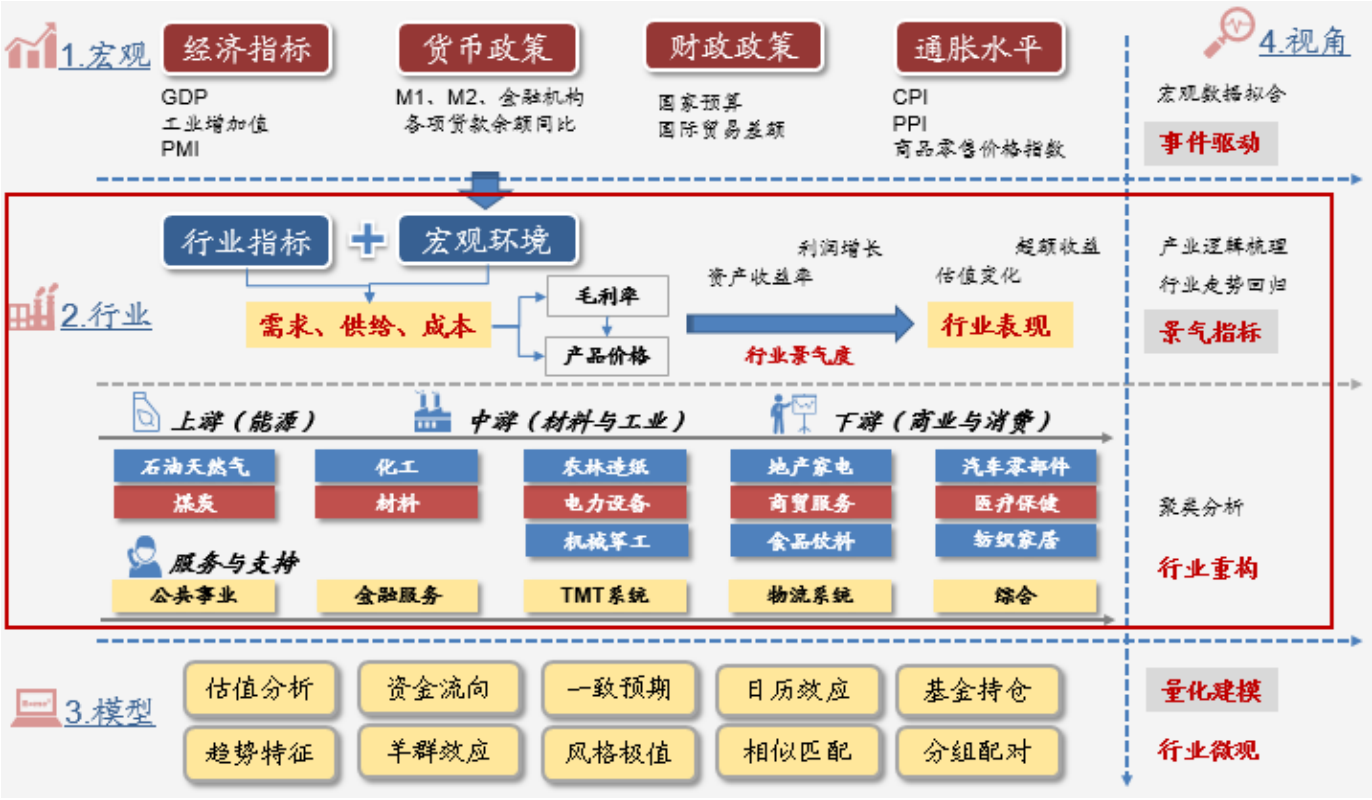
一、行业轮动框架简介

1.1 量化行业配置框架介绍

一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观环境、行业景气度以及行业微观变化等因素的分析。本系列第一篇从宏观的角度出发，研究行业轮动中有效的宏观驱动因素及逻辑，通过挖掘各行业的宏观事件库，构建宏观驱动下的行业轮动策略。

第二篇起则着手梳理各行业的景气度模型，景气度分析是行业轮动体系中承上启下，且最为核心的环节之一。一方面，通过分析宏观环境及产业链视角下的供需、成本及价格等因素对行业影响，并得到行业基本面景气度预测，具备较强的逻辑性；另一方面，量化方法在景气指标的多样化扩展及模型深度上彰显显著优势。本篇作为系列终极篇，将首先对上游行业进行分析，后对全行业构建相关轮动策略。

图 1：重构量化行业轮动框架



数据来源：广发证券发展研究中心

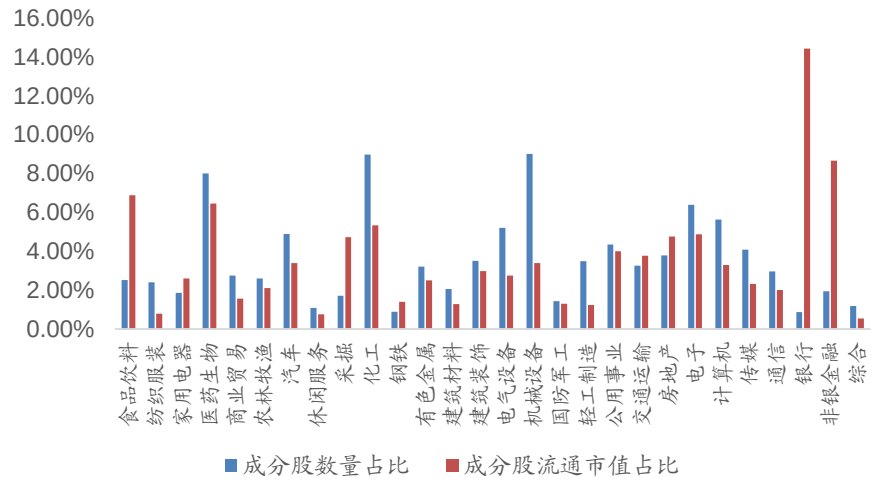
为了构建行业景气度模型，报告首先对各行业解释度最高的“基本面同步景气指标”进行筛选，并挖掘每个同步景气指标的“领先驱动指标”，在此基础上运用回归模型构建各行业的“综合景气预测模型”，通过观察各行业综合景气度的环比变化对各行业指数逐期进行预测及轮动分析。

本文为行业景气系列第五篇，将首先对上游板块进行研究并最终构建基于全行业景气度变化的轮动策略。

按申万一级行业分类，上游行业一共3个（包括采掘、化工及有色金属），其景气状况受经济环境、居民收入、物价水平及货币政策等多方面宏观因素影响，且每

个因素的影响时间窗口和影响程度都有所差异。

图 2：行业个股分布一览（行业占全全A股比例）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

1.2 基于景气视角的行业配置方法探讨

在系列第一篇报告中，我们讨论过宏观时间序列回归方法的难点在于：利用宏观或中观产业等数据对未来的行业指数走势进行拟合及预测，模型通常容易陷入过度拟合，而且缺乏足够清晰的基本面逻辑。在系列一报告《宏观视角下的行业轮动策略》中，为解决该问题，我们定义并测算了各行业有效的宏观事件库，并构建了基于事件驱动的行业轮动策略。

本文从金融服务业的景气视角出发，并按如下步骤解决上述难题：

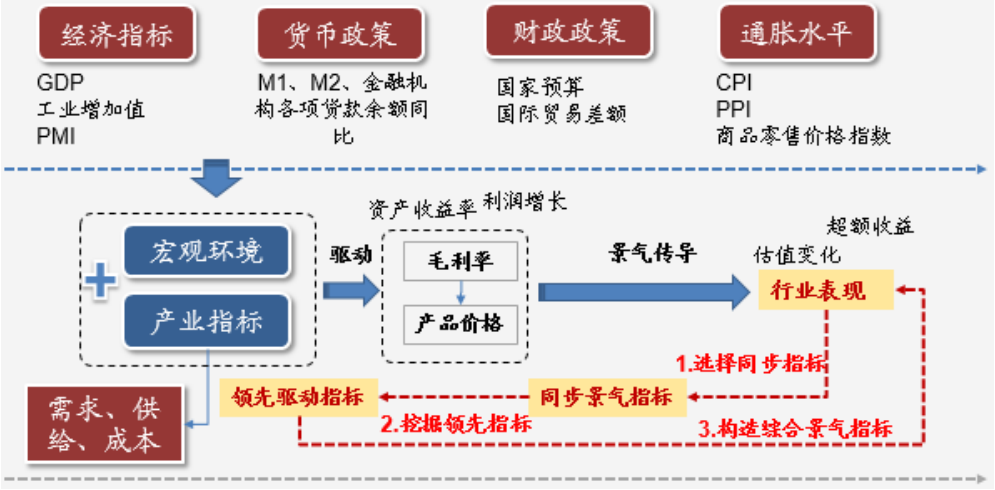
（1）首先为各行业找到相关性及解释度较高的“基本面同步景气指标”；

（2）寻找对基本面景气指标具有显著驱动效果的“领先驱动指标”；

（3）筛选各细分行业的“领先驱动指标”，通过多元线性回归，构造各行业“综合景气预测模型”；

（4）横向比较各行业综合景气度（周期）环比变化，在此基础上构造行业轮动策略。

图 3：行业景气度研究框架及流程



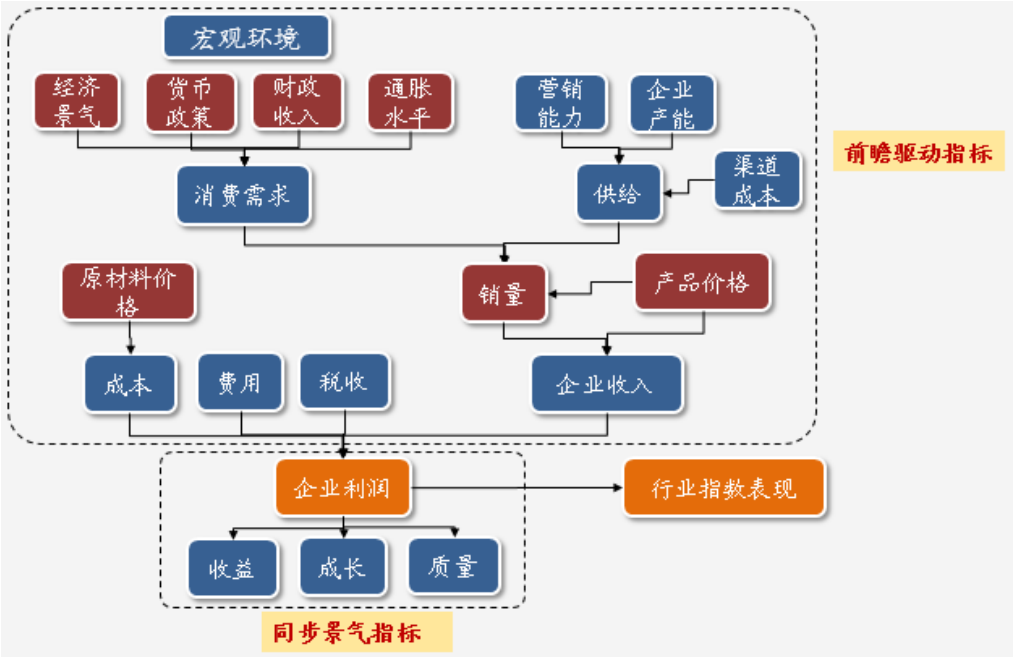
数据来源：广发证券发展研究中心

二、行业景气度构建

上游行业的景气度受到宏观、产业等多方面因素综合影响，而从行业景气度再到行业指数市场表现，传导过程则受到各种市场因素的影响。

报告中将景气度相关指标分为两类：基本面景气“同步指标”和驱动基本面变化的“领先指标”。前者包含企业盈利、成长、质量等基本面指标，由于数据披露频率低及滞后等原因，虽然能够较好解释行业市场表现，但两者通常呈现同步变化；后者则包含更多影响因素，包括宏观环境、市场情绪变化等，都可能驱动基本面的变化，从而对指数行情起到领先的驱动效果。

图 4：上游行业景气度影响因素及传导路径



数据来源：广发证券发展研究中心

2.1 基本面同步景气指标库构建

反映基本面景气的“同步指标”通常包含企业的盈利、成长、质量等基本面指标。报告中对每个行业构建如下同步指标库。

表 1：行业基本面同步景气指标

因子类别	因子名称	更新频率
盈利指标	ROE	季度
	ROA	季度
	毛利率	季度
成长指标	净利润同比增长率	季度
	净利润环比增长率	季度
	营业收入同比增长率	季度
	营业收入环比增长率	季度
	经营性现金净流量(同比增长率)	季度
质量指标	销售费用比	季度
	扣非净利润/净利润	季度
	经营活动现金净流量(TTM)	季度
预期指标	预测每股收益平均值	月度
	预测净利润平均值	月度
	预测 ROE 平均值	月度
	预测每股现金平均值	月度

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2.2 前瞻驱动指标库梳理

“领先驱动指标”则包含更多影响因素，报告中分别对每个行业分别构建维护宏观指标库及产业链指标库。

（1）宏观指标库

宏观环境的变化体现了经济的周期性变化及内在规律，因此它与股票市场的行业表现息息相关。为了能较好地利用宏观环境的变化信息对行业轮动提供建议，我们主要选取了经济增长，货币政策，财政政策，通胀水平等一系列指标构成宏观因子数据库。

在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及一个相对较高的公布频率——至少每月公布一次数据。主要分为如下9大类。宏观因子数据的更新滞后时间不同，更新频率也不同，为了能够统一在同一个框架下进行观测，报告中都将默认以最新更新的数据作为本期最新的观测值，同时由于策略均是月频换仓，而数据的频率不同，因此我们需要将根据数据的频率进行一定的调整。若是月频数据，则无须进行调整；若是更高频数据，将用月末的数据作为该月的数据。

表 2：宏观因子汇总

因子类别	因子名称	数据来源	公布频率	滞后（月）
经济总量与投资	全社会用电量：累计同比	国家统计局	月	1
	固定资产投资：累计同比	国家统计局	月	1
	工业增加值：当月同比	国家统计局	月	1
	GDP 同比	国家统计局	季	1
消费与价格指数	CPI 同比	国家统计局	月	1
	PPI 同比	国家统计局	月	1
	CPI 环比	国家统计局	月	1
	PPI 环比	国家统计局	月	1
	社会消费品零售总额:当月同比	国家统计局	月	1
	贸易差额:当月	国家统计局	月	1
	22 个省市:平均价:猪肉	中国畜牧业信息网	周	0
货币	M0：当月同比	中国人民银行	月	1
	M1：当月同比	中国人民银行	月	1
	M2：当月同比	中国人民银行	月	1
金融机构	金融机构新增人民币贷款	中国人民银行	月	1
	金融机构:新增人民币存款:当月值	中国人民银行	月	1
	金融机构:各项贷款余额:同比	中国人民银行	月	1
	金融机构:各项存款余额:同比	中国人民银行	月	1
	社会融资规模:当月	中国人民银行	月	1
利率及利差	1 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	5 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	10 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	10 年期高信用债到期收益率(AA 以上平均)	中债估值中心	日	0
	期限利差（5-1）	中债估值中心	日	0
	期限利差（10-1）	中债估值中心	日	0
	理财产品预期年收益率:人民币:全市场:1 年:月	Wind	周	0
	10 年期信用利差	中债估值中心	日	0
市场景气度	PMI	国家统计局	月	0
	消费者信心指数	国家统计局	月	1
	波罗的海干散货指数(BDI)	Wind	日	0
	OECD 综合领先指标:中国	Wind	月	2
海外市场	美国 10 年期国债收益率	美联储	日	0
	美元指数	Wind	日	0
	WTI 原油	NYMEX	日	0
	新增非农就业人数：初值	美国劳工部	月	1
	人民币:实际有效汇率指数	国际清算银行	月	1
权益市场	滚动市盈率(TTM)	中证指数公司	日	0
	市净率	中证指数公司	日	0

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（2）产业链指标

由于各行业的表现不仅受宏观因素的影响，还受不同的产业变量的影响，我们将对产业逻辑进行梳理，从需求、供给、成本等影响行业景气的驱动因素出发，除通用的宏观因子外，构建每个行业都有特有或产业上下游的相关指标，以下是我们维护的各行业主要指标分类。

表 3：上游行业领先指标主要分类（部分）

分类		领先指标
采掘	价格	汽油、柴油等
	产量	焦炭、原煤等
	销量与库存	动力煤、原油等
	进出口	广义动力煤等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等
化工	价格	PTA、乙烯等
	产量	尿素、钾肥、乙烯等
	销量与库存	碘、粗苯等
	进出口	合成树脂、农药等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等
有色金属	价格	铅、铝等
	产量	铅、锌等
	销量与库存	LME 铜、LME 铝等
	进出口	铅矿砂及其精矿等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2.3 构建原理

报告从上游行业的景气视角出发，按如下步骤构建行业综合景气模型：

（1）首先为各行业找到相关性及解释度较高的“基本面同步景气指标”。

同步指标筛选方法：通过计算行业指数超额收益与各指标的月度相关性，筛选出各行业显著的同步指标。

（2）寻找对基本面景气指标具有显著驱动效果的“领先驱动指标”。

领先指标挖掘方法：通过计算同步指标与各指标的月度相关性，筛选出各行业显著的领先指标。

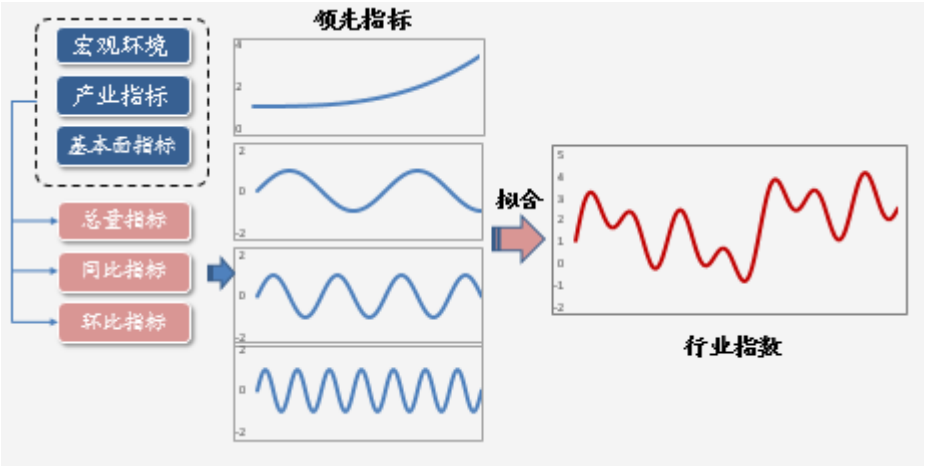
（3）筛选各细分行业的“领先驱动指标”，通过多元线性回归，构造各行业“综合景气预测模型”。

上述完成了对各行业同步及领先指标的筛选，接着围绕领先指标，构造各行业指数的综合景气模型构建：基于各行业领先指标，构造行业指数的多元线性回归模型。

$$Y_i = a_i + \sum_{n=1}^{N} \beta_i x_i + \varepsilon_i$$

其中， Y_i 为行业i的综合景气度，x_i 为行业的领先指标。

图 5：基于领先指标构造行业综合景气模型



数据来源：广发证券发展研究中心

（4）横向比较各行业综合景气度（周期）环比变化，在此基础上构造行业轮动策略。

三、行业景气测算及案例展示

本节将分别完成对各行业基本面景气同步指标的筛选，同时挖掘各景气指标的领先驱动指标，在此基础上构建行业指数的预测模型，并选择各行业案例进行展示分析。

3.1 行业景气指标筛选

报告中的景气度指标分为两类：反映基本面景气的“**同步指标**”和驱动基本面变化的“**领先指标**”。

前者通常包含企业的盈利、成长、质量等基本面指标，由于数据披露频率较慢及滞后性等原因，虽然通常能够对行业表现进行较好地逻辑解读，但与行情更多是同步变化；而后者则包含更多影响因素，包括宏观环境、产业链的供需、库存、产品价格变化及市场情绪变化等，都可能驱动基本面的变化，从而对指数行情起到领先的预测效果。

同步景气指标与领先驱动指标筛选方法如下：

同步指标筛选方法：通过计算行业指数超额收益与各指标的月度相关性，筛选出各行业显著的同步指标；

领先指标挖掘方法：通过计算同步指标与领先指标的月度相关性，筛选出各行业显著的领先指标。

（1） 采掘

采掘行业与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“ROA”、“ 毛利率”和“营业收入同比增长率”，各指标对应的领先指标如下表所示 。

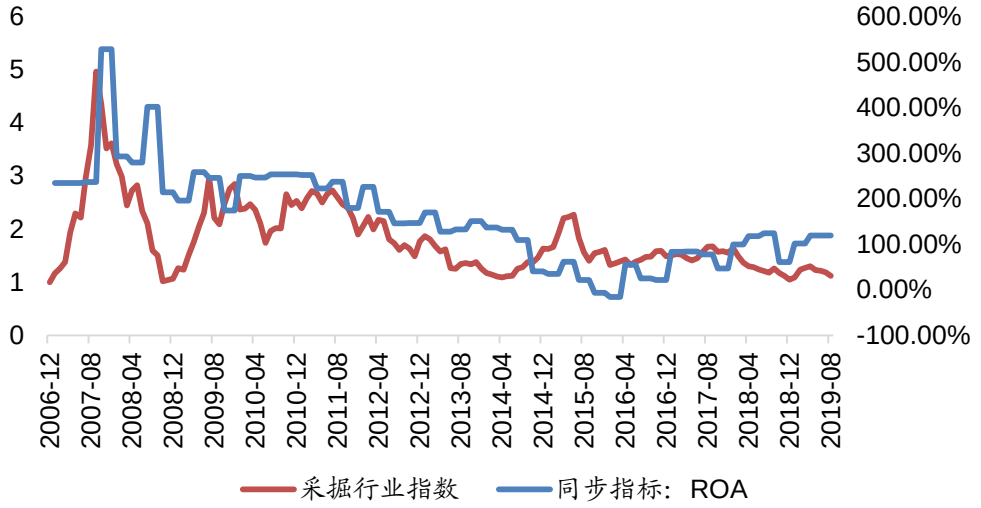
表 4：采掘行业同步及领先指标

同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
ROA	固定资产投资完成额:累计同比	76.8%
	美元指数:月	-74.3%
	波罗的海干散货指数(BDI):月	75.8%
	煤炭开采和洗选业:主营业务成本:累计同比	74.5%
	电煤价格指数:全国	-70.2%
毛利率	固定资产投资完成额:累计同比	77.7%
	美元指数:月	-57.1%
	波罗的海干散货指数(BDI):月	65.9%
	煤炭开采和洗选业:主营业务成本:累计同比	69.2%
	电煤价格指数:全国	-63.9%
营业收入同比增长率	固定资产投资完成额:累计同比	34.2%
	美元指数:月	-42.8%
	波罗的海干散货指数(BDI):月	56.0%
	煤炭开采和洗选业:主营业务成本:累计同比	53.0%
	产量:焦炭:当月同比	62.9%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“ROA”为例，该指标与采掘行业有显著的同步相关性，能较好体现行业基本面景气度。

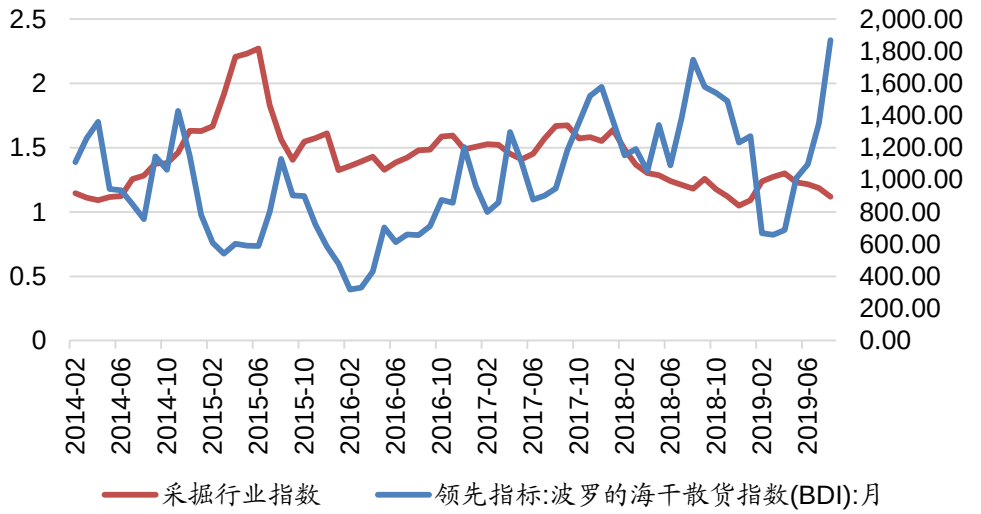
图 6：采掘行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

采掘行业领先指标有电煤价格指数:全国、波罗的海干散货指数(BDI):月等。以“波罗的海干散货指数(BDI):月”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

图 7：采掘行业指数与领先景气指标（右轴为行业指标）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（2） 化工

化工行业与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“毛利率”、“销售费用比”等，各指标对应的领先指标如下表所示 。

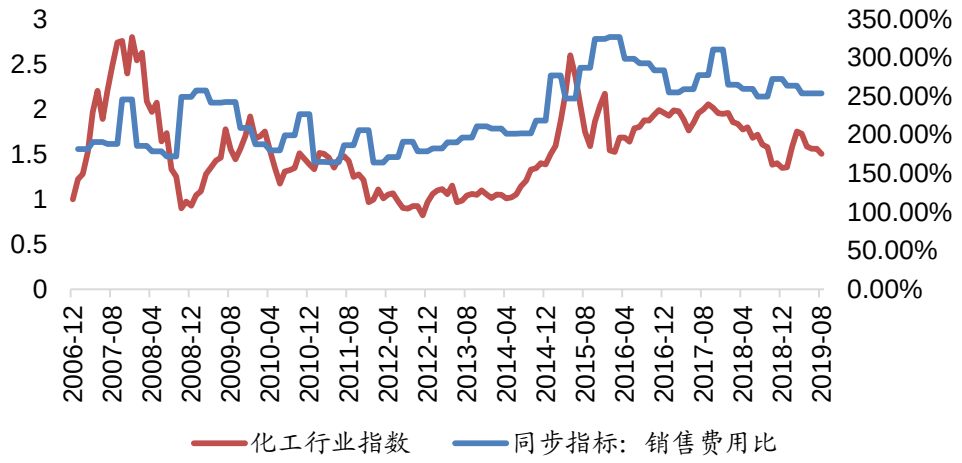
表 5：化工行业同步及领先指标

同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
毛利率	期货结算价(连续):WTI 原油:月	-81.1%
	产量:涤纶纤维:当月值	35.0%
	现货价(中间价):石脑油:FOB 新加坡:月	-74.5%
	原油现货价:布伦特 DTD:月均	-78.5%
	合同报价:精对苯二甲酸(PTA):BP 珠海	-61.2%
	进口平均单价:原油:当月值	-77.4%
	石油和天然气开采业:主营业务收入:累计同比	-43.1%
	化工行业综合景气指数:终值	47.8%
销售费用比	期货结算价(连续):WTI 原油:月	-78.9%
	滚动市盈率(TTM):沪深两市:月	57.0%
	产量:涤纶纤维:当月值	66.6%
	市场价:尿素(小颗料):全国:月	71.0%
	现货价(中间价):石脑油:FOB 新加坡:月	-79.3%
	原油现货价:布伦特 DTD:月均	-76.0%
	合同报价:精对苯二甲酸(PTA):BP 珠海	-80.1%
	进口平均单价:原油:当月值	-69.9%
	化工行业综合景气指数:终值	79.8%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“销售费用比”为例，该指标与化工行业的同步相关性相对较高，能较好体现行业基本面景气度。

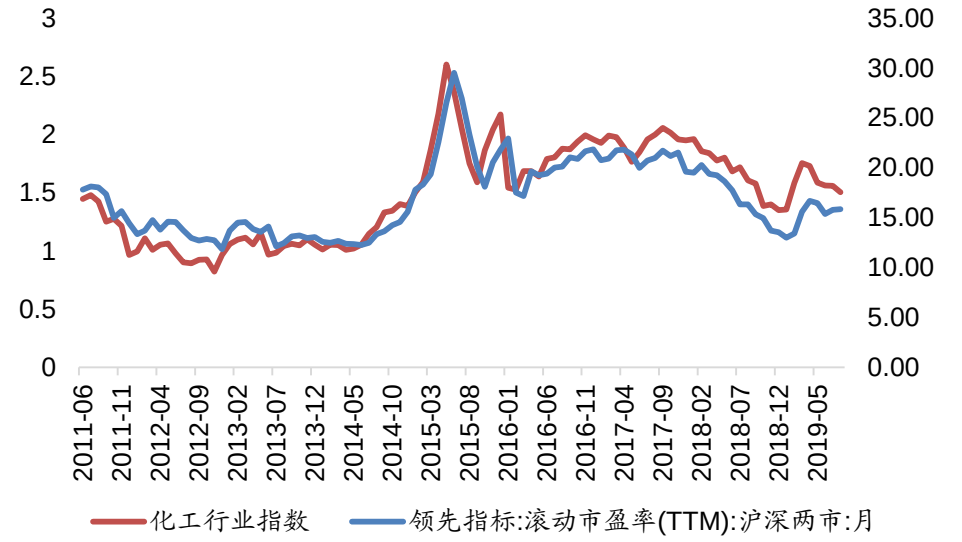
图 8：化工行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

化工行业领先指标较多，以“滚动市盈率(TTM):沪深两市:月”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

图 9：化工指数与行业领先景气指标（右轴为行业指标，单位：倍）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（3） 有色金属

有色金属行业与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“毛利率”、“扣非净利润/净利润”等，各指标对应的领先指标如下表所示 。

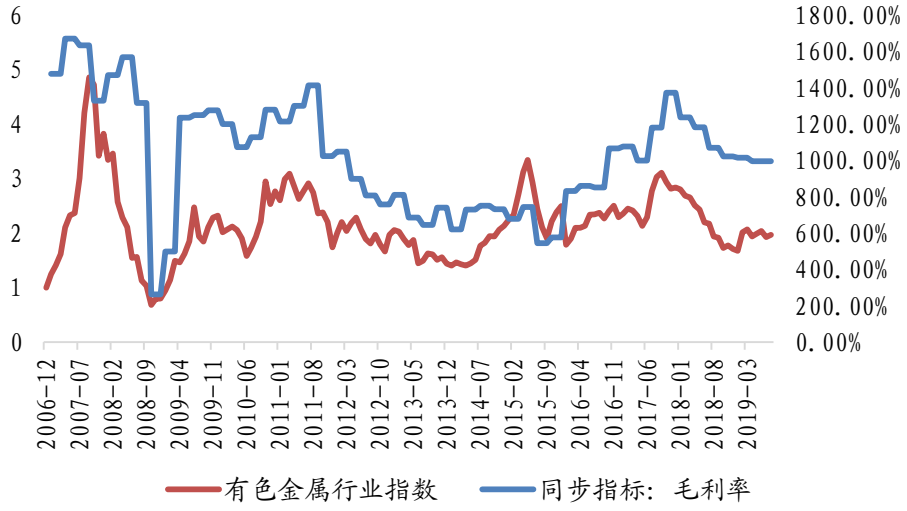
表 6：有色金属行业同步及领先指标

同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
毛利率	PMI	69.9%
	PPI:全部工业品:当月同比	45.4%
	全社会用电量:累计同比	47.5%
	工业增加值:当月同比	52.9%
	PPI:全部工业品:环比	58.0%
	M1:同比	51.1%
	现货收盘价(场内盘):LME 铝:月	63.0%
	有色金属矿采选业:主营业务收入:累计同比	42.0%
扣非净利润/净利润	PPI:全部工业品:当月同比	65.1%
	全社会用电量:累计同比	42.9%
	现货收盘价(场内盘):LME 铝:月	44.0%
	库存期货:铝:月	44.6%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“毛利率”为例，该指标与有色金属行业有显著的同步相关性，能较好体现行业基本面景气度。

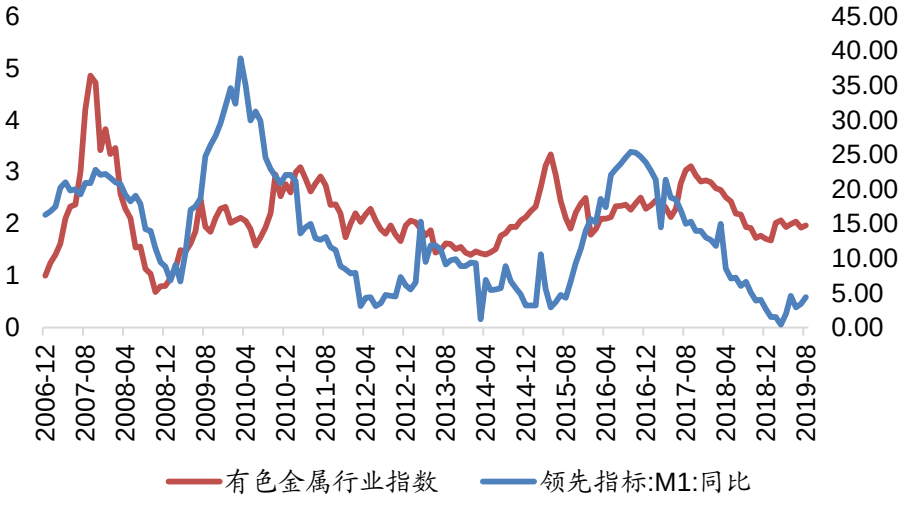
图 10：有色金属行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

有色金属行业领先宏观指标有M1：同比等，而行业指标则主要包含价格、产量等。以“M1：同比”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

图 11：有色金属行业指数与领先景气指标（右轴为行业指标，单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

3.2 行业综合景气预测

上述完成了对各行业同步及领先指标的筛选，接着围绕领先指标，构造各行业指数的景气预测模型，方法如下：

综合景气模型构建：基于各行业领先指标，构造行业指数的多元线性回归模型。

$$Y_i = a_i + \sum_{n=1}^{N} \beta_i x_i + \varepsilon_i$$

其中，Y_i 为行业i的综合景气度，x_i 为行业的领先指标。

综上分析，各行业筛选的领先指标及相应的综合景气度模型构造如下。

（1） 采掘

采掘行业筛选得到以下5个领先指标。

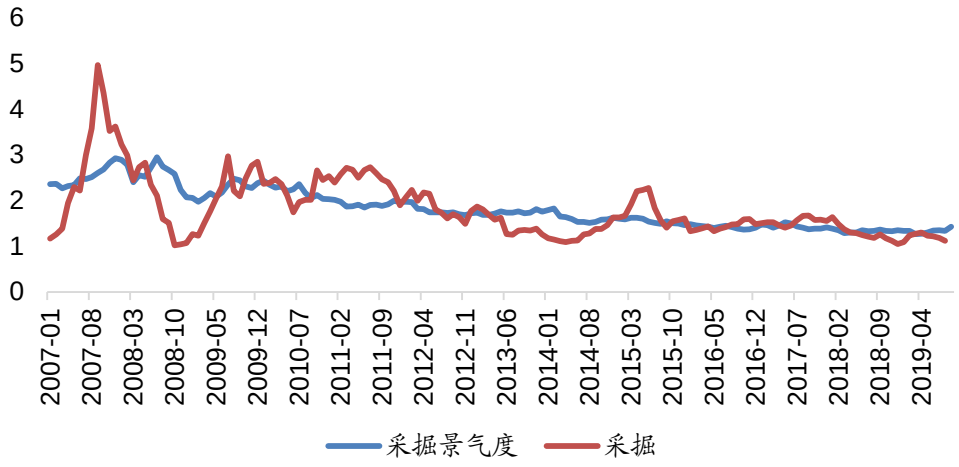
表 7：采掘行业领先指标筛选

固定资产投资完成额:累计同比
美元指数:月
波罗的海干散货指数(BDI):月
煤炭开采和洗选业:主营业务成本:累计同比
电煤价格指数:全国

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.42，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向上，9月份看涨该行业。

图 12：采掘行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（2） 化工

化工行业筛选得到以下10个领先指标。

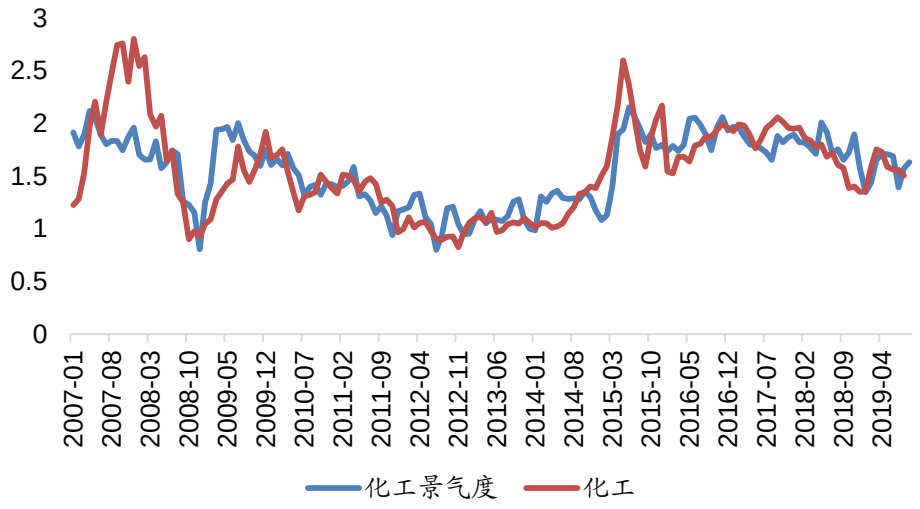
表 8：化工行业领先指标筛选

期货结算价(连续):WTI 原油:月
滚动市盈率(TTM):沪深两市:月
产量:涤纶纤维:当月值
市场价:尿素(小颗料):全国:月
现货价(中间价):石脑油:FOB 新加坡:月
原油现货价:布伦特 DTD:月均
合同报价:精对苯二甲酸(PTA):BP 珠海
进口平均单价:原油:当月值
石油和天然气开采业:主营业务收入:累计同比
化工行业综合景气指数:终值

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.57，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向上，9月份看涨该行业。

图 13：化工行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（3） 有色金属

有色金属行业筛选得到以下6个领先指标。

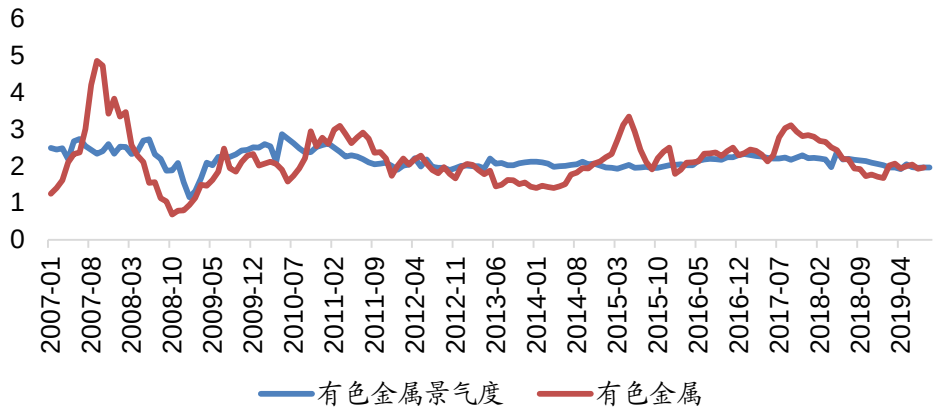
表 9：有色金属行业领先指标筛选

PMI
全社会用电量:累计同比
工业增加值:当月同比
M1:同比
现货收盘价(场内盘):LME 铅:月
长江有色市场:平均价:铜:1#:月

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.39，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向上，9月份看涨该行业。

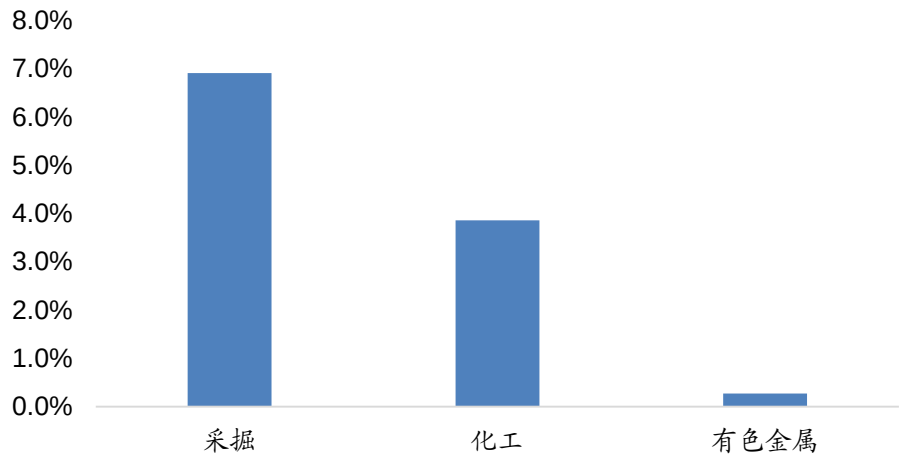
图 14：有色金属行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

综上，上游行业最新一期（9月份）综合景气度预测增长从大到小依次为：采掘、化工、有色金属。其中采掘行业预期涨幅接近7%，所有行业均看涨，行业整体景气度较为良好。

图 15：上游行业最新景气度环比增长



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、基于景气度的行业轮动策略

本节作为终极篇将基于各行业景气度模型构造全行业轮动策略。

4.1 策略设置

行业选择：申万一级分类行业（剔除综合），共27个；

调仓周期：1个月；

日期区间：2007年1月至2019年9月；

策略基准：申万一级行业等权指数；

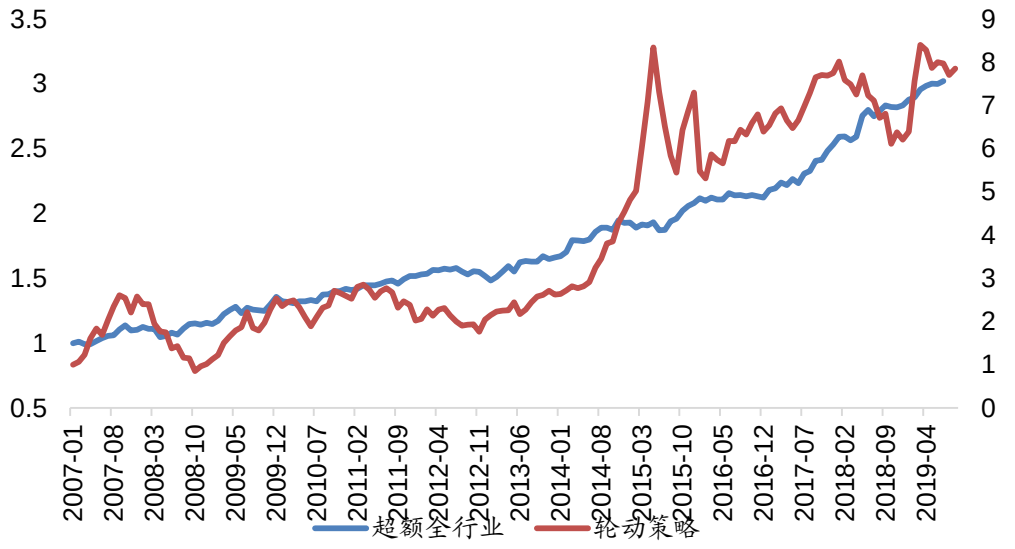
交易成本：双边千分之三；

策略设置：每个月末交易日作为策略的起点，计算当期各行业综合景气指标。首先基于系列前几篇报告在板块内部按照景气度环比增长进行打分排序，环比增长最低行业得分为1分，环比增长行业最高得分为10分，其余按照相应排序，得分为1-10分内平均分布，接下来全行业汇总按照同样方法进行排序打分，两种打分方法按照7:3进行加权得到所有行业综合得分，按照得分高低进行排序，并将得分最高的N个行业（*N*=5）进行超配。

4.2 实证结果

全样本看策略取得较为不错的结果：超额全行业等权指数年化收益率为9.02%，回撤相比于分板块轮动变化显著，回测区间内全部年份均保持非负超额收益率。

图 16：行业景气轮动策略超额收益



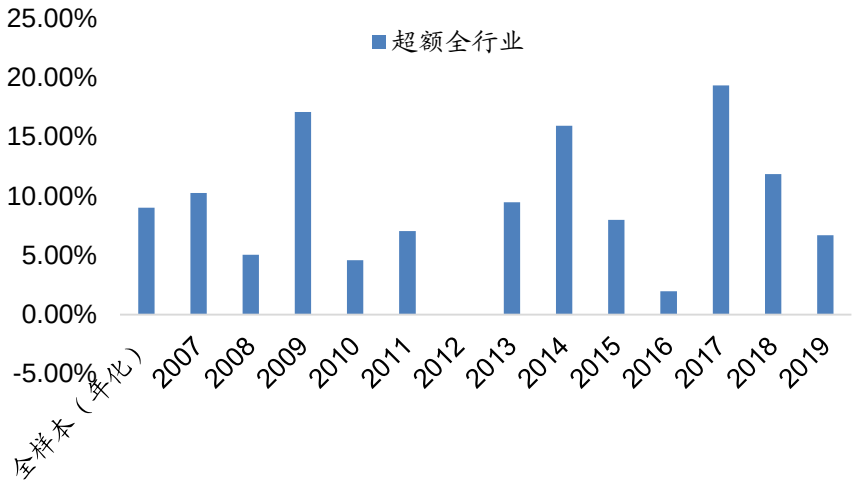
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 10：景气行业轮动策略表现

	超额全行业
全样本（年化）	9.02%
2007	10.3%
2008	5.1%
2009	17.1%
2010	4.6%
2011	7.0%
2012	0.0%
2013	9.5%
2014	15.9%
2015	8.0%
2016	2.0%
2017	19.3%
2018	11.9%
2019	6.8

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 17：轮动策略分年度超额收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

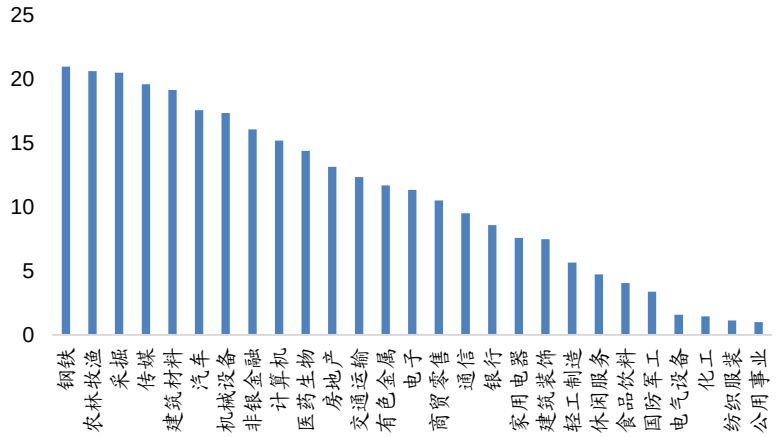
最新一期超配行业组合结果如下表所示，每个月超配的行业组合权重为等权。

表 11：策略最新一期行业综合打分排序

编号	行业	所属板块	环比增长	板块内部排序	全行业绝对排序	综合排序
1	′食品饮料′	下游	-4.10%	6	25	22
2	′纺织服装′	下游	-5.23%	7	26	26
3	′家用电器′	下游	-1.92%	5	19	18
4	′医药生物′	下游	0.77%	3	9	10
5	′商业贸易′	下游	-1.87%	4	18	15
6	**′农林牧渔′**	**下游**	**4.90%**	**1**	**4**	**2**
7	′汽车′	下游	3.00%	2	6	6
8	**′钢铁′**	**中游**	**14.22%**	**1**	**1**	**1**
9	′房地产′	中游	0.59%	5	10	11
10	′轻工制造′	中游	-0.98%	9	16	20
11	′电子′	中游	0.57%	6	11	14
12	′机械设备′	中游	8.62%	3	3	7
13	′国防军工′	中游	-2.24%	10	21	23
14	**′建筑材料′**	**中游**	**11.55%**	**2**	**2**	**5**
15	′建筑装饰′	中游	-0.60%	8	15	19
16	′通信′	中游	0.50%	7	12	16
17	′电气设备′	中游	-2.38%	11	22	24
18	′计算机′	中游	1.51%	4	7	9
19	**′采掘′**	**上游**	**3.67%**	**1**	**5**	**3**
20	′化工′	上游	-2.40%	3	23	25
21	′有色金属′	上游	0.98%	2	8	13
22	′休闲服务′	金融及服务	-2.73%	5	24	21
23	′银行′	金融及服务	-2.08%	4	20	17
24	′交通运输′	金融及服务	-1.51%	3	17	12
25	**′传媒′**	**金融及服务**	**0.38%**	**1**	**13**	**4**
26	′非银金融′	金融及服务	0.27%	2	14	8
27	′公用事业′	金融及服务	-5.33%	6	27	27

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 18：全行业最新预测综合打分情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、总结

5.1 策略回顾与总结

本系列报告着手梳理各行业的景气度模型，作为行业轮动体系中承上启下的一环，行业景气度分析是最核心且常见的研究视角之一，通过综合考虑宏观环境及各行业产业链视角下的供需、成本及价格等因素对行业的影响，并对行业盈利及成长性等基本面特征进行预测，景气度模型通常具备较强的逻辑性。

为了构建行业景气度模型，报告首先对各行业解释度最高的“基本面同步景气指标”进行筛选，并挖掘每个同步景气指标的“领先驱动指标”，在此基础上运用回归模型构建各行业的“综合景气预测模型”，通过观察各行业综合景气度的环比变化对各行业指数逐期进行前瞻预测。

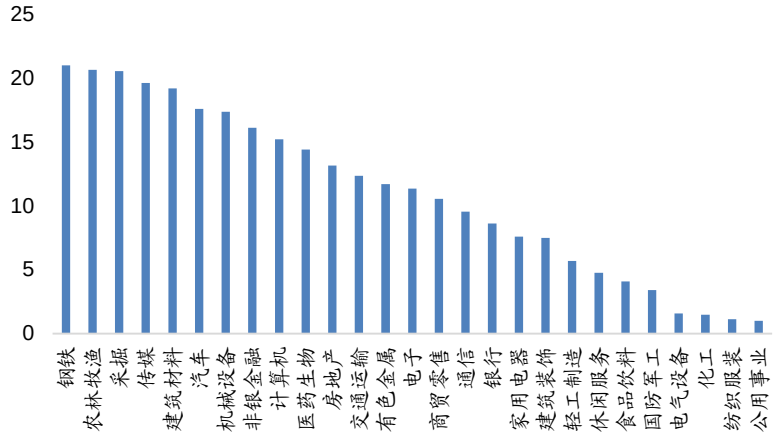
在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及一个相对较高的公布频率——至少每月公布一次数据。主要分为如下9大类。宏观因子数据的更新滞后时间不同，更新频率也不同，为了能够统一在同一个框架下进行观测，报告中都将默认以最新更新的数据作为本期最新的观测值，同时由于策略均是月频换仓，而数据的频率不同，因此我们需要将根据数据的频率进行一定的调整。若是月频数据，则无须进行调整；若是更高频数据，将用月末的数据作为该月的数据。除通用的宏观因子外，构建每个行业都有特有或产业上下游的相关指标，包含行业需求、供给、成本及价格等影响行业景气等各类指标。

在行业配置的策略的具体运作上，我们采用定期调仓的方式，以一个自然月作为调仓的周期。每个月末交易日作为策略的起点，计算当期各行业综合景气指标，分别在板块内部和全行业进行综合打分排序，得分为1-10内平均分布，两种打分方法按照7:3进行加权，并将景气度环比涨幅最高的N个行业（N=5）进行超配，从回测结果可以看到，基于景气度变化的行业轮动策略，自2007年以来能获得较稳定的超额回报。

5.2 最新结果

根据模型最新一期识别结果，10月超配行业为：钢铁、农林牧渔、采掘、传媒、建筑材料。

图 19：全行业最新预测综合打分情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

广发金融工程研究小组

罗　　军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。
安 宁 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
马 普 凡：资深分析师，英国拉夫堡大学硕士，从业 9 年，2014 年进入广发证券发展研究中心。
张　　超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。
文 巧 钧：资深分析师，浙江大学博士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
李　　豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。
郭 圳 滨：研究助理，中山大学硕士， 2018 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入:　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有:　预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出:　预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入:　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持:　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有:　预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出:　预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。
广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。
广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。
本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。